

Taller de Sistemas Digitales (E1225) - Arquitectura de Computadores I (E0225)

Curso: 2026

Laboratorio N°:3

Software, comunicaciones, pruebas en protoboard, esquemático de circuito completo.

Software: El software es un elemento del sistema que es lógico, en lugar de físico. Por tanto el software tiene unas características considerablemente distintas a las del hardware: Los costes del software se encuentran en la ingeniería del diseño. El componente de software debería diseñarse e implementarse para que pueda volver a ser reutilizado en muchos programas diferentes diseño.

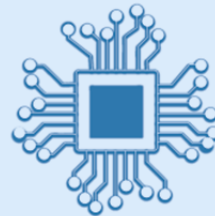
Aproximadamente 60% de los costos del software son de desarrollo, y 40% de prueba. Para el software elaborado específicamente, los costos de evolución superan con frecuencia los costos de desarrollo.

Diagramas esquemáticos: La realización de un circuito esquemático de calidad es una tarea compleja y que requiere de experiencia y dedicación:

- Ayuda a visualizar conceptualmente un circuito electrónico.
- Ayuda a entender el funcionamiento de un circuito.
- Permite identificar componentes, su función, el subcircuito al que pertenece y su valor.

Actividades Entregables del Laboratorio:

- 1) Determinar una arquitectura de Software para un correcto funcionamiento determinístico de los dispositivos de Hardware.
- 2) Detallar diagrama de flujo, diagramas de estado si se utilizan MEF (máquinas de estados finitos) y listar las bibliotecas de funciones y driver utilizados.
- 3) Describir las funciones, características y el tipo de comunicaciones implementados para su funcionamiento.



Taller de Sistemas Digitales (E1225) - Arquitectura de Computadores I (E0225)

- 4) Efectuar un listado de tareas para los ensayos de funcionamiento Hardware-Software.
- 5) Confeccionar un diagrama esquemático general de todo el Hardware del proyecto para análisis de los circuitos y posterior exportación a diseño del circuito impreso del shield.
- 6) Actualizar los documentos de gestión de proyecto, así como los de planificación inicial (desglose de actividades, adquisiciones, restricciones, alcance) en función de las evaluaciones de hardware realizadas, costos, cronogramas, etc.
- 7) Actualizar el Registro de Cambios.



Referencias:

- Verzuh, Eric. The fast forward MBA in project management / Eric Verzuh.—2nd ed. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey. 2005
- Guía de los FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS (Guía del PMBOK). 5ta ed. Project Management Institute, Inc., Pennsylvania. 2015
- <https://www.pmi.org/>
- Brengi, diego. Procedimientos para realizar un circuito esquemático. SASE, 2016
- Sommerville, Ian, *Software engineering*, 9a edición, Pearson Education, Inc., publicada como Addison-Wesley, 2011
- Pressman, Roger S., INGENIERÍA DEL SOFTWARE. Un enfoque práctico. (5: edición). McGRAW-HILL DINTERAMERICANA DE ESPANA. 2022